TEMA 4

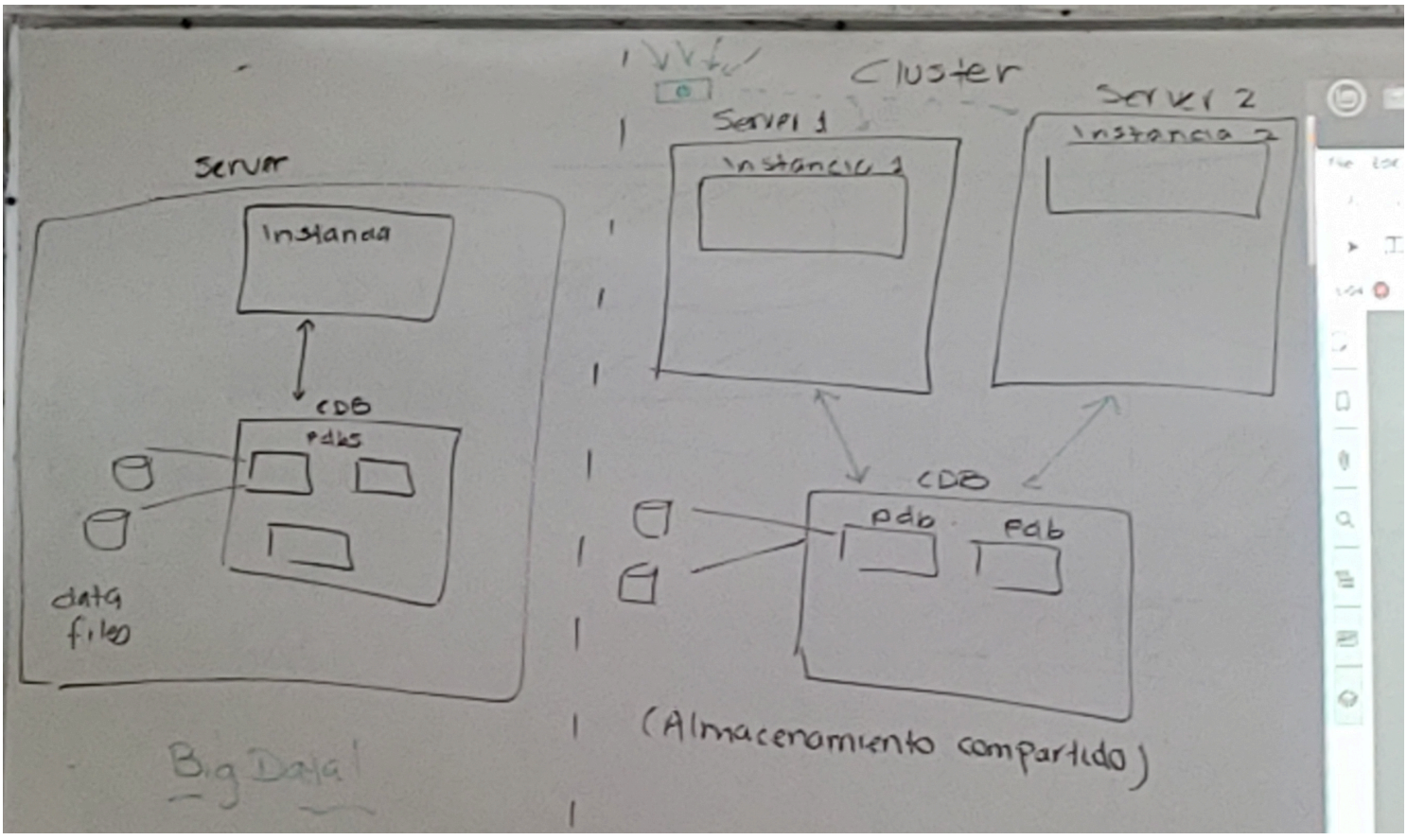
30 sep 2026

Áreas de Memoria

- SGA: System Global Area
- PGA: Program Global Area -> para server processes <-> los que atienden a los usuarios (conexiones)
- MGA: Managed Global Area

Arquitecturas actuales

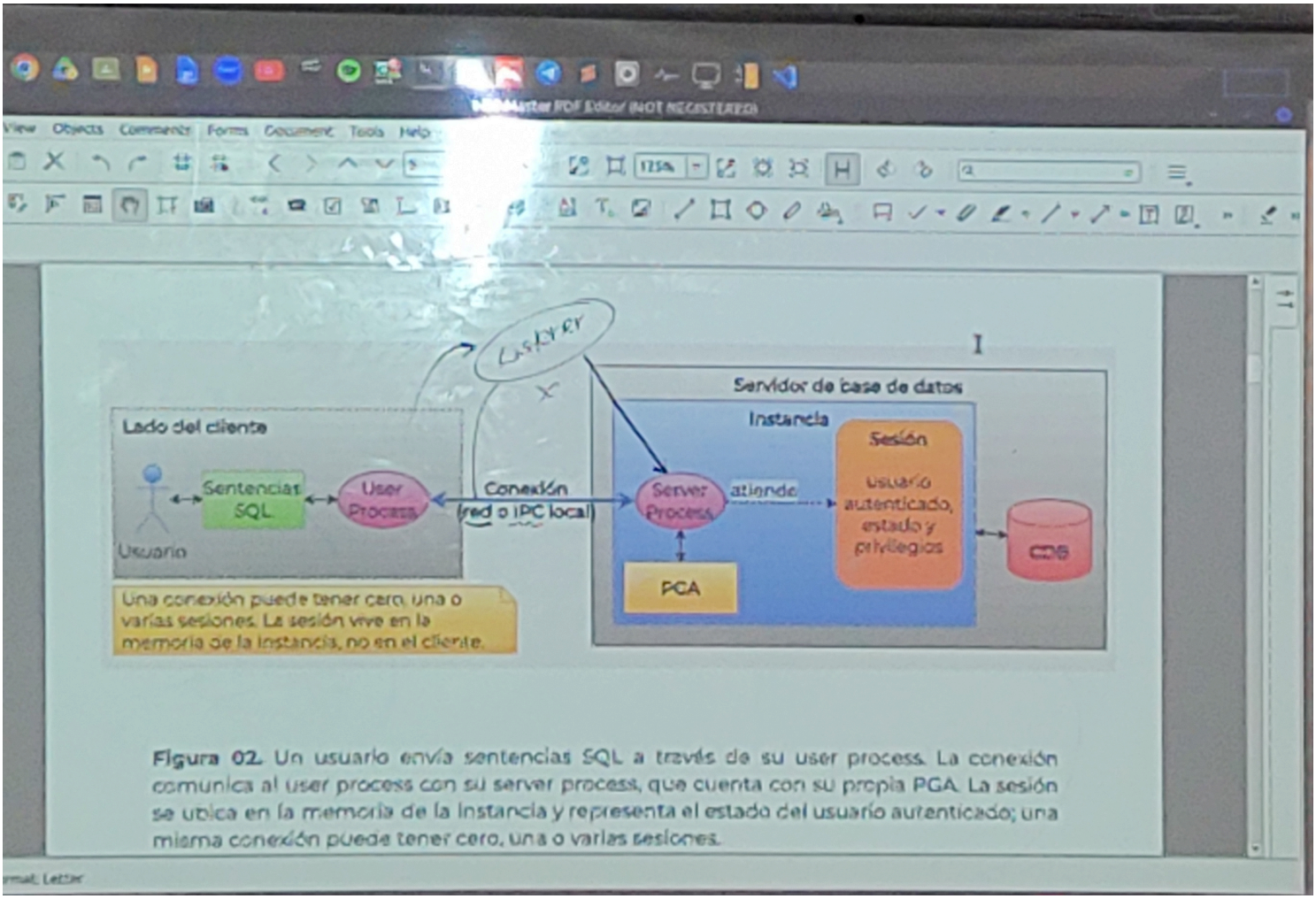
- Multitenant: Una Instancia de BD con una CDB y dentro de la CDB varas PDB's
- RAC (Real Application Cluster): "Almacenamieto compartido"" -> los servers Comparten la CDB (es una instancia de oracle especial)



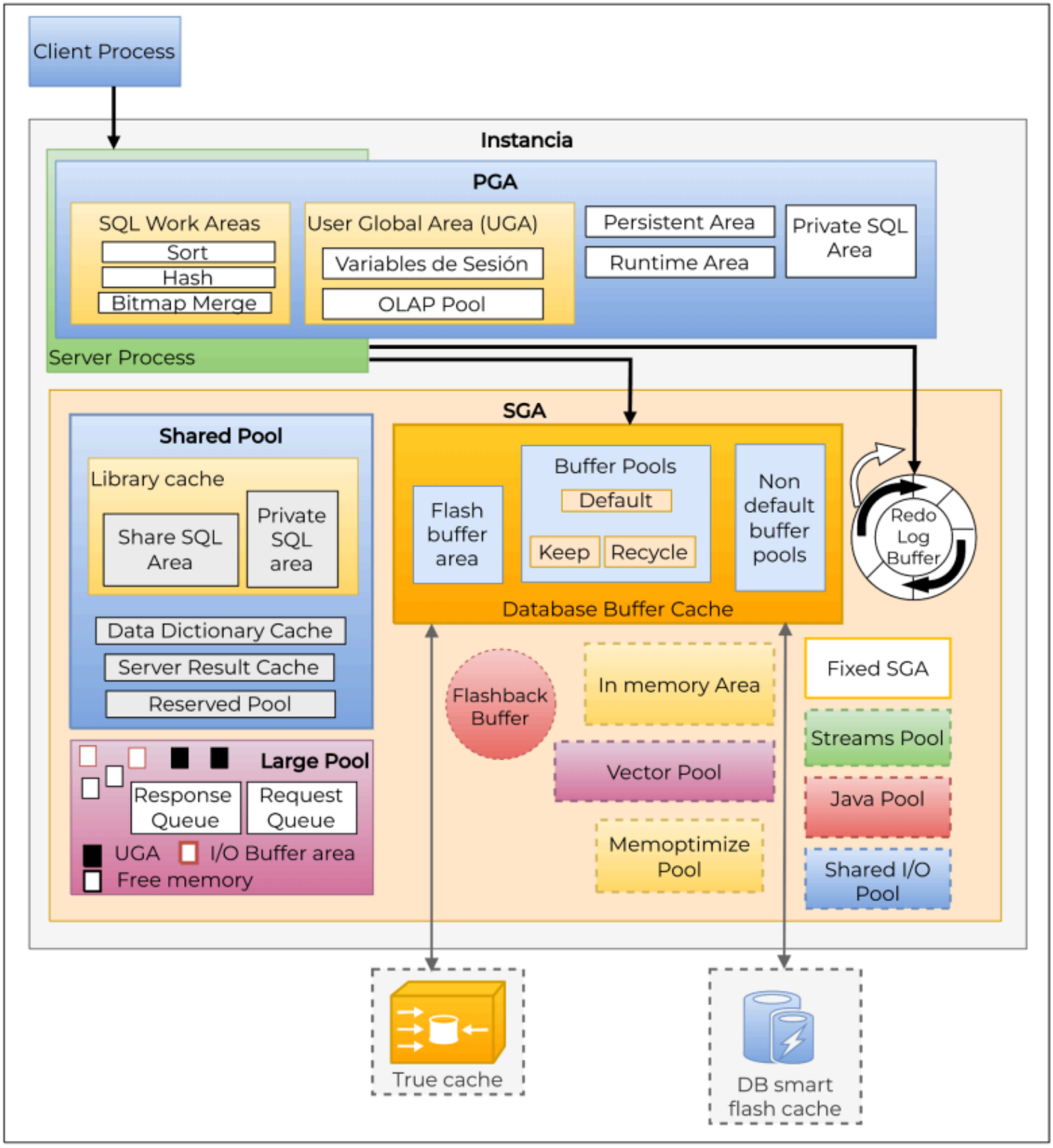
Conexiones, sesiones, user processes, server processes

- User Processes: el el cliente del usuario (sqlplus, vscode, sqldeveloper)

- Server processes: La instancia de la BD lanza uno por cada conexión: 10 usuarios conectados -> 10 server processes para atenderlos, no siempre **Modo Compartido**
- Sesion: Un area de memoria usada por el **server processes** para atender las solicitudes SQL
- Listener (lee tnsnames): permite que el **user processes** un usuario remoto establesca una conexión con el **server processes** que atiende sus solicitures



Sesiones



- Areas punteadas: Son **opcionales**
- **pool**: Area de memoria que guarda componentes reutilizablres

Componentes de la SGA

Principales funciones de la SGA

- Mantener en caché los bloques de datos leídos de los data files.
- Acumular los registros de redo antes de escribirlos en los online redo logs.
- Mantener en memoria las sentencias SQL analizadas y sus planes de ejecución.
- Mantener estructuras internas a las que acceden de forma concurrente todos los procesos de la instancia.

Ejercicio de clase



Ejercicio en clase 1 Exploración de la SGA
Realizar las actividades del siguiente ejercicio. La respuesta no se incluye en estas notas, se sugiere agregar la respuesta en sus apuntes.

Autenticar como `sysdba` en `cdb$root` y realizar las siguientes actividades.

A. Mostrar en MB la distribución de la memoria de la SGA empleando la vista `v$sga`.
B. Con base en la consulta anterior, mostrar el total de memoria asignada a la SGA.
C. Mostrar el valor de los parámetros `memory_target` y `memory_max_target`. Comparar ambos valores con el total del inciso anterior. ¿A cuál de los dos se aproxima el total de la SGA y por qué?
D. Mostrar el nombre y la memoria en MB de los componentes de la SGA cuyo tamaño se ajusta de forma dinámica (`v$sga_dynamic_components`), ordenados de mayor a menor. ¿Qué componentes tienen asignada memoria igual a cero y por qué?
E. Mostrar las operaciones de ajuste (*resize*) registradas en `v$sga_resize_ops`: componente, tipo de operación, parámetro, tamaño inicial, tamaño final,

documento del ejercicio

en dirve

scrip del ejecrcicio

```sql
-- inciso A
select name, trunc(value / 1024 / 1024, 2) as value_mb
from v$sga;
-- inciso B
select trunc(sum(value) / 1024 / 1024, 2) as total_sga_mb
from v$sga;

-- inciso C
select name, display_value
from v$parameter
where name in ('memory_target', 'memory_max_target');

-- inciso D

select component, trunc(current_size / 1024 / 1024, 2) as current_size_mb
from v$sga_dynamic_components
order by current_size desc;


-- Inciso F
select component, oper_type, parameter,
  trunc(initial_size / 1024 / 1024, 2) as initial_mb,
  trunc(final_size / 1024 / 1024, 2) as final_mb,
  trunc((final_size - initial_size) / 1024 / 1024, 2) as incremento_mb,
  status,
  to_char(end_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') as end_time
from v$sga_resize_ops
order by end_time;

-- G memoria libre
select trunc(current_size / 1024 / 1024, 2) as free_mb
from v$sga_dynamic_free_memory;

-- h estadisticas de la SGA
select name, trunc(bytes / 1024 / 1024, 2) as mb, resizeable
from v$sgainfo;
```